
Corrigé du contrôle 1 de OLMA208E.

- (1) “L'ensemble $\mathcal{P}$ des polynômes $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $P(0) \in \mathbb{Z}$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.”

(4,5 pt)

L'ensemble $\mathcal{P}$ contient le polynôme nul, et la somme de deux polynômes nuls en 0 est un polynôme nul en 0.

Mais il n'est pas vrai que pour tout $P \in \mathcal{P}$ et tout nombre $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $\lambda P \in \mathcal{P}$, et donc $\mathcal{P}$ n'est pas un sous-espace vectoriel (1 pt).

Considérons par exemple $P(x) = 1$ (0,5 pt). C'est bien un polynôme (constant) (0,5 pt) et $P(0) = 1 \in \mathbb{Z}$ (0,5 pt). Pour $\lambda = \frac{1}{2}$ (0,5 pt) on a λP constant, égal à $\frac{1}{2}$ sur $\mathbb{R}$ (donc λP est un polynôme), et donc $(\lambda P)(0) = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$ (0,5 pt). Ainsi $\lambda P \notin \mathcal{P}$ (0,5 pt).

Cet exemple montre que l'affirmation est fausse. (0,5 pt).

- (2) “Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $g \circ f = \text{id}_X$ alors f est une injection.” (4,5 pt)

Considérons x, x' deux éléments de X tels que $f(x) = f(x')$ (1 pt).

Alors en appliquant g (possible puisque $f(x), f(x') \in Y$) nous obtenons $g(f(x)) = g(f(x'))$ (1 pt), soit $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$ (0,5 pt).

Par hypothèse $g \circ f = \text{id}_X$ (0,5 pt), donc en fait $x = x'$ (0,5 pt).

Ce qui précède montre que f est injective (0,5 pt), donc l'affirmation est vraie (0,5 pt).

- (3) “Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire. On suppose qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que l'image réciproque $f^{-1}(\{c\})$ est une droite affine de $\mathbb{R}^2$. Alors f est surjective.” (5 pt)

Comme $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire il existe deux réels a, b tels que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) = ax + by$ (0,5 pt).

Montrons que $(a, b) \neq (0, 0)$ (0,5 pt). Sinon on aurait $f(x, y) = 0$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Alors si $c \neq 0$ on aurait $f^{-1}(\{c\}) = \emptyset$, donc pas une droite affine (0,5 pt). Et si $c = 0$ on aurait $f^{-1}(\{c\}) = \mathbb{R}^2$, pas une droite affine non plus (0,5 pt).

Soit $d \in \mathbb{R}$ quelconque, montrons que d possède un antécédent par f (0,5 pt). Si $a \neq 0$ posons $u = (\frac{d}{a}, 0)$: alors $f(u) = a \cdot \frac{d}{a} + b \cdot 0 = d$ (1 pt). Si $a = 0$ alors comme $(a, b) \neq (0, 0)$ on a $b \neq 0$ et on peut poser $v = (0, \frac{d}{b})$. Alors $f(v) = d$ (0,5 pt).

Puisque tout réel d admet un antécédent, f est surjective (0,5 pt), et l'affirmation est vraie (0,5 pt).

- (4) “Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite numérique telle que $\forall A > 0$, l'image réciproque $u^{-1}([A; +\infty[)$ est infinie. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.” (6 pt)

Considérons la suite u définie par $u_n = n(1 + (-1)^n)$ (1 pt). En d'autres termes $u_n = 0$ si n est impair et $u_n = 2n$ si n est pair.

D'une part u vérifie la condition demandée. En effet pour $A > 0$ fixé on a $u_n \geq A \iff n$ est pair et $n \geq \frac{1}{2}A$ (1 pt). Donc $u^{-1}([A; +\infty[)$ est l'ensemble des entiers pairs $\geq \frac{1}{2}A$ (0,5 pt), qui est infini (0,5 pt).

D'autre part u ne tend pas vers $+\infty$. Pour $A_1 = 1$ par exemple, il n'existe pas d'entier N_1 tel que si $n \geq N_1$, alors $u_n > A_1$ (1 pt). En effet pour tout entier N_1 , soit n un entier impair $\geq N_1$ (par exemple $n = N_1$ ou $n = N_1 + 1$) (1 pt). Alors $u_n = 0$ donc $u_n < A_1$ (0,5 pt).

L'affirmation est fausse (0,5 pt).